

Plants v.s. Zombies

(abstract ver)

組員:

41343129 陳秉彥

41343131 陳宥儒

41343133 陳家旻

一、專案摘要(Executive Summary)

本專案計畫使用 Qt Creator(C++ / QML) 製作一款具有塔防與即時操作要素的橫向或直向分區式視窗遊戲，靈感來源於「植物大戰殭屍」類型。(含數個關卡、數種角色、UI、音效、基本關卡編輯器)，並輸出為 Windows 可執行檔。

二、遊戲願景與核心賣點

容易上手、深度策略: 玩家透過放置不同功能的角色來抵禦角色，簡單操作搭配關卡與資源管理，兼顧休閒與策略。

可擴充的系統設計: 用模組化方式設計角色行為，方便未來新增關卡、道具或多人功能。

三、玩法機制(Game Design)

3.1 基本概念

地圖格局: 多條 "車道"(lanes)，每條車道為垂直或水平格子序列。

資源系統: 玩家透過收集陽光(或類似資源)種植植物; 陽光由場景自動產生或特定植物產生。

植物類型: 攻擊型、阻擋型、產能型、特殊技能型。

角色類型: 未知(視設計)。

3.2 戰鬥與碰撞

*使用定時器管理角色移動與角色攻擊間隔。

碰撞檢測可採格子座標(格子佔位)或像素碰撞(碰撞框)。

3.3 成長與關卡

關卡循序設計(關卡 1-5 難度漸進)。

每個關卡設定生成波次(wave)與殭屍配置。

四、技術規格(Tech Stack)

開發環境: Qt Creator

GUI: 選擇 Qt Widgets

語言: C++(遊戲邏輯)

資產: 網路

版本控制: Github desktop

五、系統設計概要

5.1 模組分層

Engine Core: 遊戲循環、時間管理、事件系統

Entity System: 植物、殭屍、子彈、道具皆為 Entity(含狀態與行為)

Collision & Grid: 格子管理、碰撞判斷

UI Layer: QML 負責 HUD、選單、提示

Data / Config: 關卡與單位數據以 JSON 存放, 方便調整

5.2 擴充性

使用工廠模式(Factory)與繼承/組合實作講色, 以降低新增單位的成本。

Audio Manager: 背景音樂與 SFX 管理

六、預期功能清單(MVP)

1. 主選單(開始 / 選項 / 離開)
2. 遊戲 HUD(資源、關卡資訊)
3. 基本種植系統(選擇植物並放置)
4. 不知正方(示例: 射手、牆、太陽產生器)
5. 不知反方(普通、快、裝甲)與波次系統
6. 勝利 / 失敗判定
7. 音效與簡單背景音樂
8. 關卡資源檔(JSON)